

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi



ETAPAS DO PROJETO ELÉTRICO

MÓDULO I INTRODUÇÃO		MÓDULO II INÍCIO DO PROJETO
MÓDULO III CARGA MÍNIMA – PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
MÓDULO V DIVISÃO DE CIRCUITOS E REPRESENTAÇÃO NO PROJETO (QUADROS E DIAGRAMAS)		MÓDULO IV RELAÇÃO ENTRE OS PONTOS ELÉTRICOS E AS CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS.
		MÓDULO VI TRAÇADO DE ELETRODUTOS E ALIMENTAÇÃO DOS PONTOS
MÓDULO VII DIM. DE CONDUTORES		MÓDULO VIII DIM. DE DISJUNTORES
MÓDULO IX DIM. DE ELETRODUTOS		
		MÓDULO X EDIF. USO INDIVIDUAL
MÓDULO XI EDIF. USO COLETIVO		MÓDULO XII INFRAESTRUTURA PARA TELECOMUNICAÇÕES
MÓDULO XIII LUMINOTÉCNICA		
MÓDULO XV SPDA		MÓDULO XIV DPS
		



- A rede de eletrodutos conecta todos os pontos elétricos da instalação entre si;
- Os condutos elétricos são instalados sempre entre duas caixas elétricas (conexão caixa).
- As caixas podem ser de saída, de passagem, de derivação, de distribuição, de medição, de proteção geral, de comando, etc.





???

- Instalação irregular.
- Isso é totalmente proibido.
- Observe condutores com isolamento PVC sem qualquer proteção.
- Eles só podem ser instalados dentro de condutos fechados.





???

Eletroduto

embutido na laje _____
embutido na parede _____
embutido no piso - - - - -

- No Módulo 9 iremos estudar detalhes e dimensionar os eletrodutos.
- Aqui no Módulo 6 só iremos **traçar o percurso percorrido por eles na planta baixa, o que deverá ser obedecido na execução da obra (traçado de eletrodutos)**.
- Porém, já precisamos pensar se usaremos eletrodutos rígidos ou flexíveis... Pois isso **altera a forma do traçado** (trajeto especificado) na planta baixa.

- Os eletrodutos rígidos são traçados, na prática, **sempre ortogonalmente**, por estética, já que ficam expostos (aparentes).
- Os eletrodutos flexíveis são traçados, sempre **no menor caminho entre duas caixas elétricas**. Na planta baixa, para fins de organização e alocação da fiação sobre o trecho de eletroduto, pode se representa-lo com trechos ortogonais também.



Eletroduto Condutele Top 1"
Com 3 Metros Cinza -
16002062 - TIGRE

TIGRE

RS-85,38

R\$ **64,91**



Eletroduto Condutele Top 3/4"
Com 3 Metros Cinza -
16002046 - TIGRE

TIGRE

RS-54,80

R\$ **41,66**



Eletroduto Galvanizado Leve
1" com 3 Metros - ELECON

ELECON

RS-63,61

R\$ **43,05**



Eletroduto Galvanizado Leve
3/4" com 3 Metros - ELECON

ELECON

RS-53,40

R\$ **32,50**



Eletroduto Roscável PVC 1"
Com 3 Metros Preto -
14021906 - TIGRE

TIGRE

RS-43,01

R\$ **32,70**



Eletroduto Roscável PVC 3/4"
Com 3 Metros Preto -
14021884 - TIGRE

TIGRE

RS-28,97

R\$ **22,36**



Eletroduto Corrugado em Pvc.
Tigreflex 20mm com 25 Metr..
Tigre

R\$ **97,99**

Eletroduto Corrugado em Pvc
Tigreflex 20mm com 50 Metr..
Tigre

R\$ **144,99**

Eletroduto Corrugado em Pvc
Tigreflex 25mm com 7 Metro..
Tigre

R\$ **34,99**

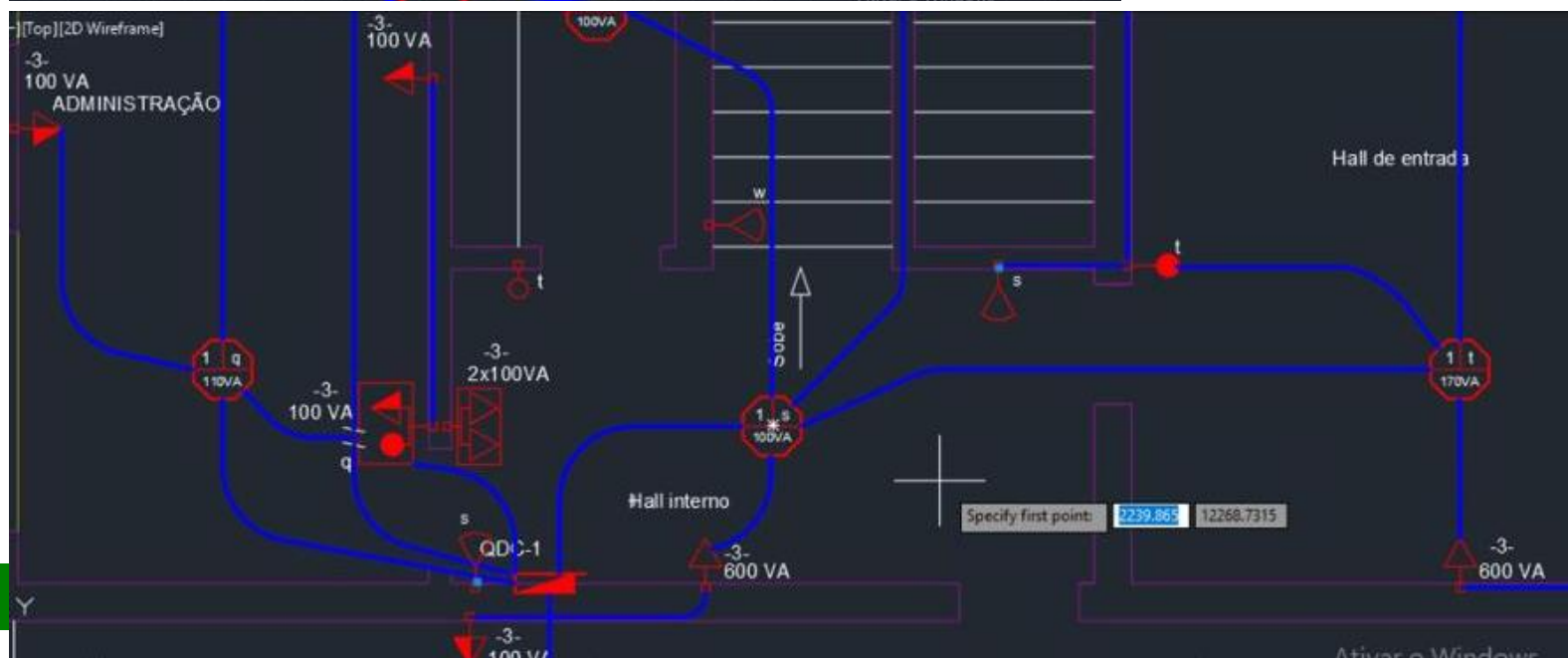
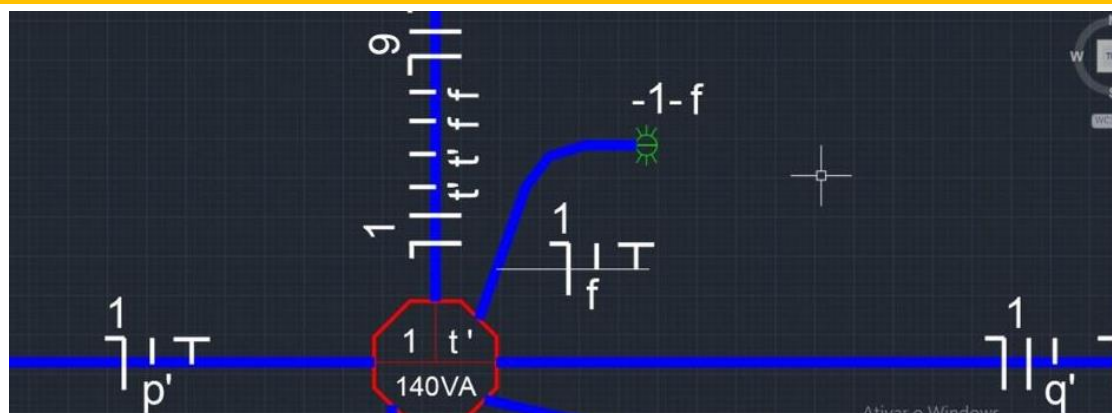
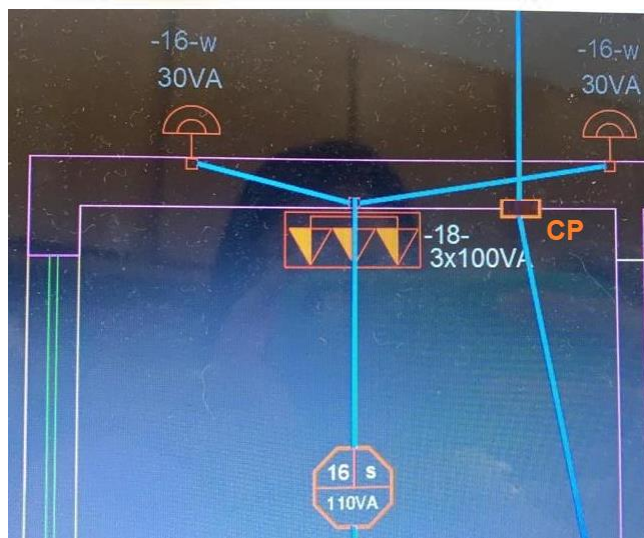
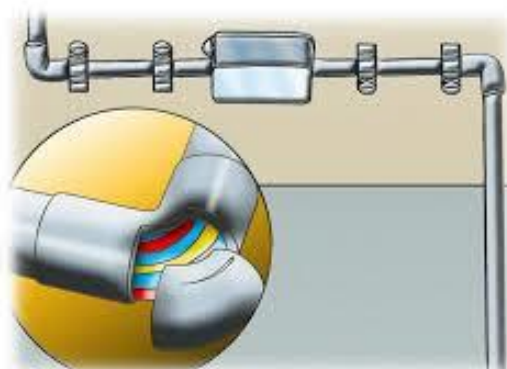
Eletroduto Corrugado em Pvc
Tigreflex 25mm com 50 Metr..
Tigre

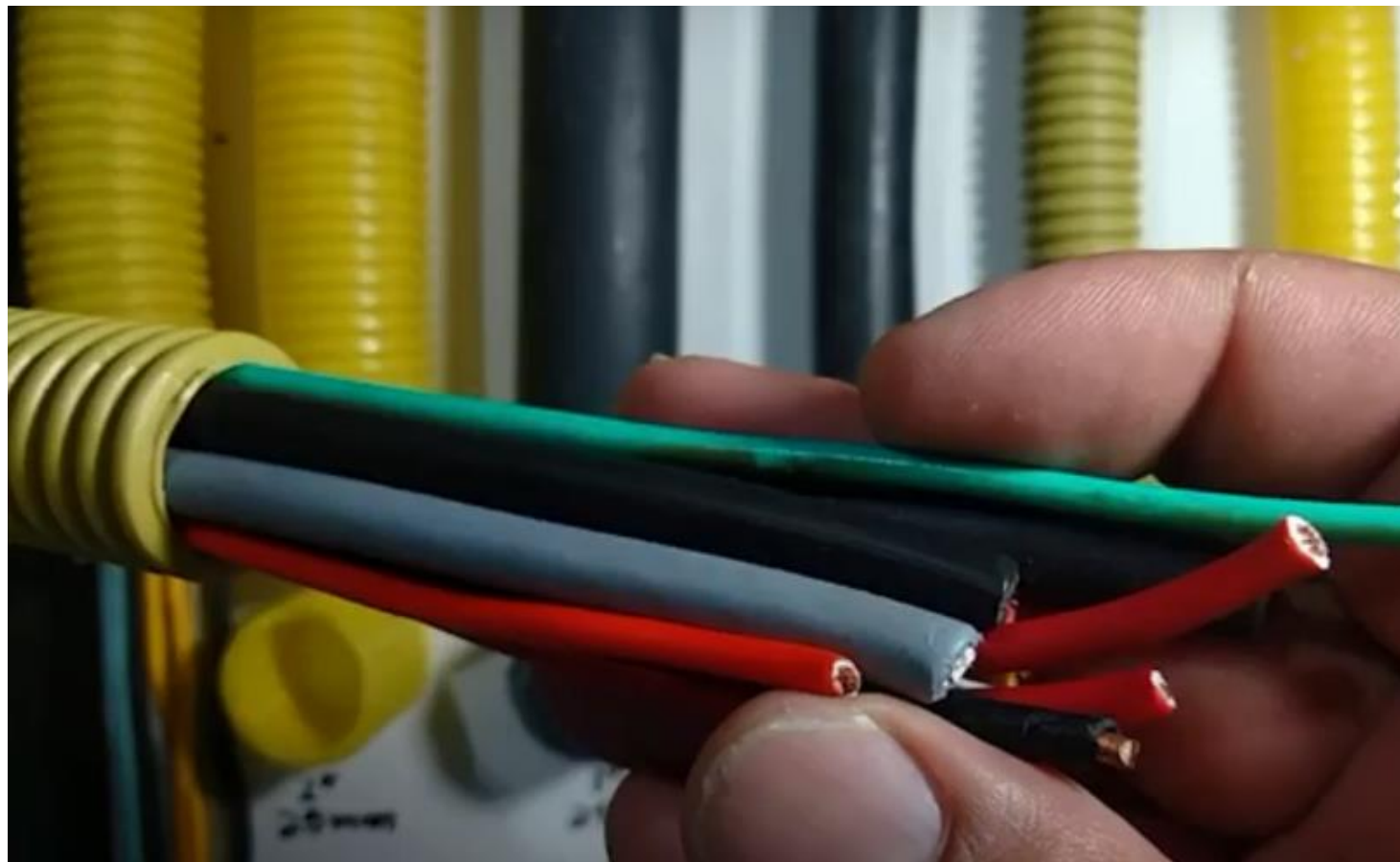
R\$ **144,99**

Eletroduto Corrugado em Pvc
Tigreflex 32mm com 25 Metr..
Tigre

R\$ **172,99**

- Os eletrodutos rígidos são traçados, na prática, **sempre ortogonalmente**, por estética, já que ficam expostos (aparentes).
- Os eletrodutos flexíveis são traçados, sempre no **menor caminho entre duas caixas elétricas**. Na planta baixa, para fins de organização e alocação da fiação sobre o trecho de eletroduto, pode se representa-lo com trechos ortogonais também.





???

- Eletroduto LOTADO!!!! ► impossível passar mais cabos caso ocorra alguma ampliação nas cargas;
- Instalação e manutenção comprometidas!
- Tentar retirar algum cabo, provavelmente o arrebentará;
- Impossibilidade de troca de calor diante do efeito joule.





MÓDULO VI – ELETRODUTOS, ALIMENTAÇÃO DOS CIRCUITOS DE FORÇA E COMANDOS DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO

- Traçado da Rede de Eletrodutos;
- Comandos dos Circuitos de Iluminação;
- Alimentação dos Circuitos de Força.



TRAÇADO DA REDE DE ELETRODUTOS



planejamento do caminho que o eletroduto irá percorrer

A Locar, primeiramente, o quadro de distribuição, em lugar de fácil acesso e que fique o mais próximo possível do medidor.

B Partir com o eletroduto do quadro de distribuição, traçando seu caminho de forma a encurtar as distâncias entre os pontos de ligação.

C Utilizar a simbologia gráfica para representar, na planta residencial, o caminhamento do eletroduto.

D Fazer uma legenda da simbologia empregada.

E Ligar os interruptores e tomadas ao ponto de luz de cada cômodo.

Quadro de distribuição

Quadro do medidor

Eletroduto

embutido na laje 
embutido na parede 
embutido no piso 



???

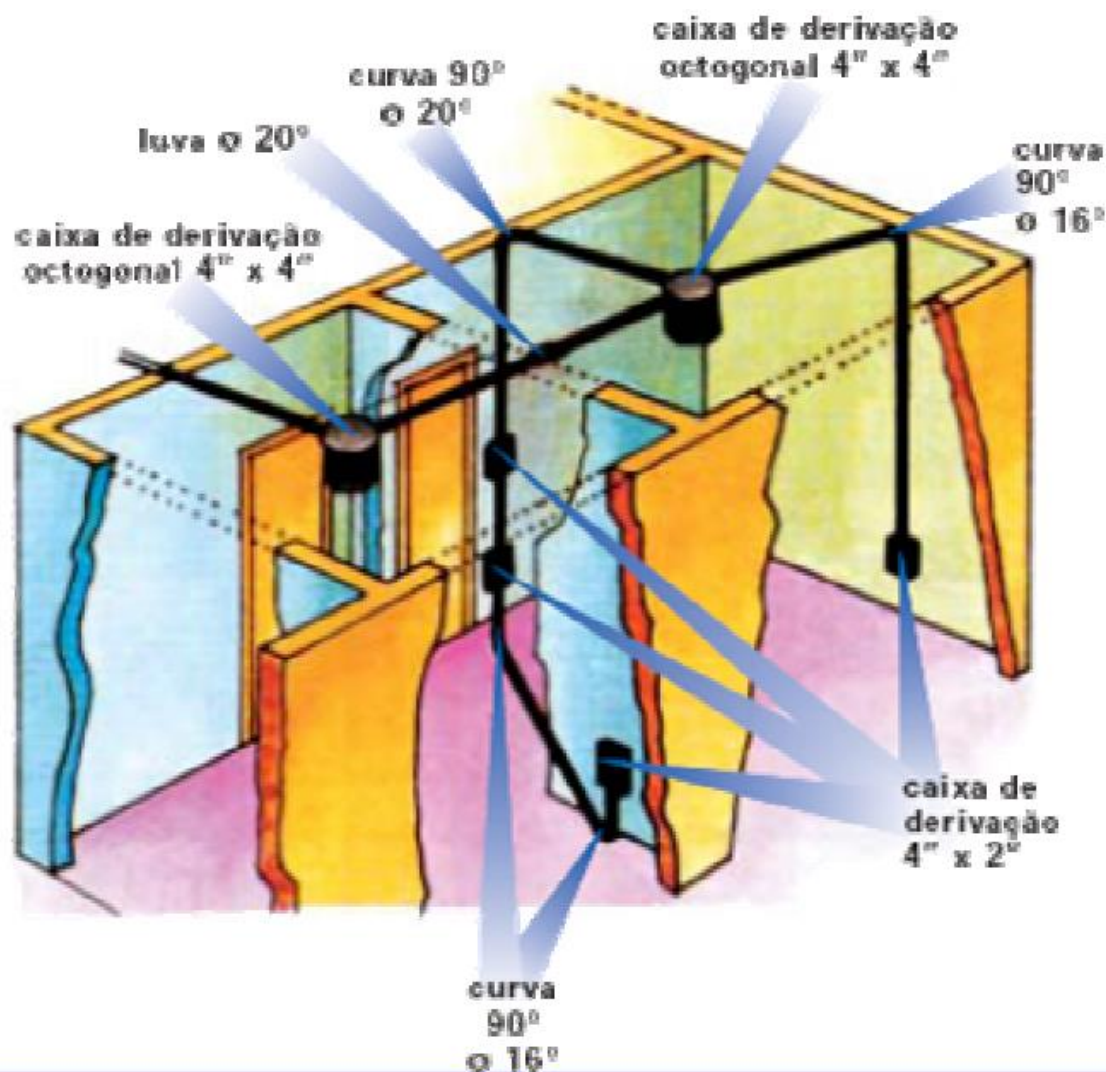
**Limite a quantidade de eletrodutos
que chegam em cada caixa do
projeto**

Atenção ao número máximo de condutores por bitola recomendados para cada caixa de saída / passagem / derivação:

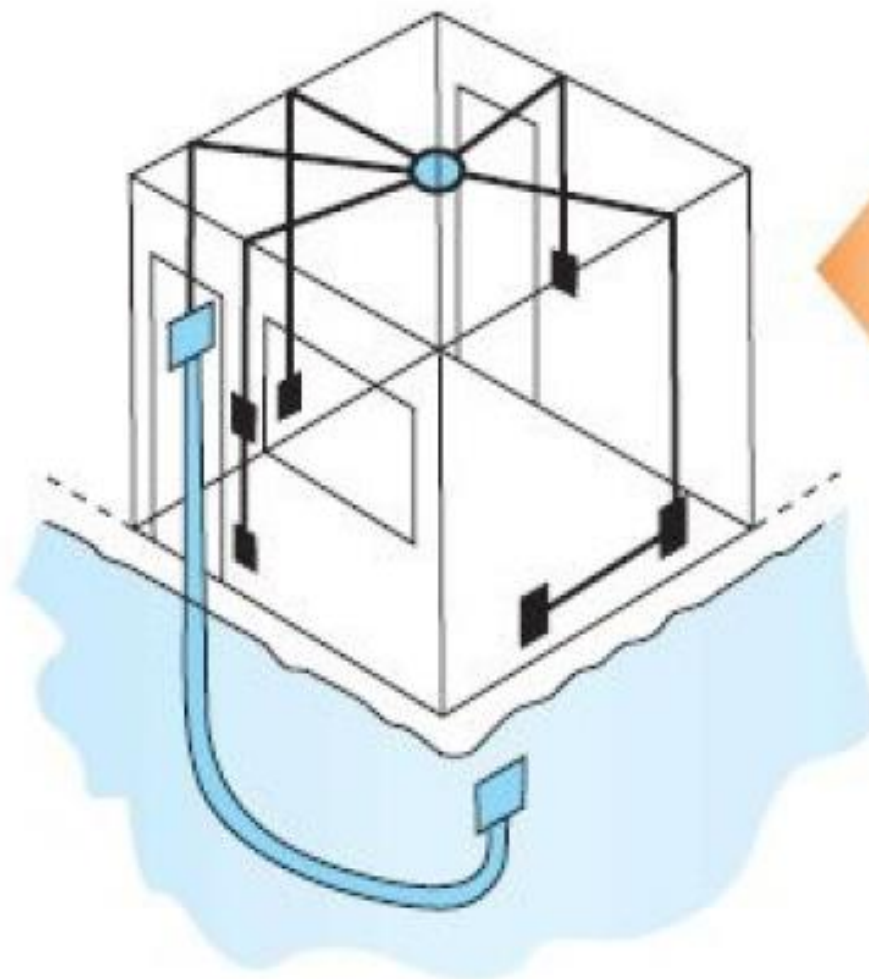
Tabela - Tipos de Caixa, Dimensões, Finalidade e Número de Condutores.

Tipos de Caixa	Dimensões (cm)	Finalidade	Número Máximo de Condutores			
			1,5	2,5	4,0	6,0
Retangular	10 x 5 x 5	Interruptores, tomada, pulsadores	9	6	4	-
Quadrada	10 x 10 x 5	Interruptores, tomadas e ligações	11	9	7	5
Quadrada	10 x 10 x 10	Passagem (ligações)	11	9	7	5
Quadrada	15 x 15 x 10	Passagem (ligações)	20	16	12	10
Octogonal	10 x 10 x 5	Ponto de luz no teto, ligações	11	11	9	5
Octogonal	10 x 10 x 10	Ponto de luz no teto, ligações	11	11	9	5
Sextavada	7,5 x 7,5 x 5	Arandelas, ligações	6	6	4	3

TRAÇADO DA REDE DE ELETRODUTOS



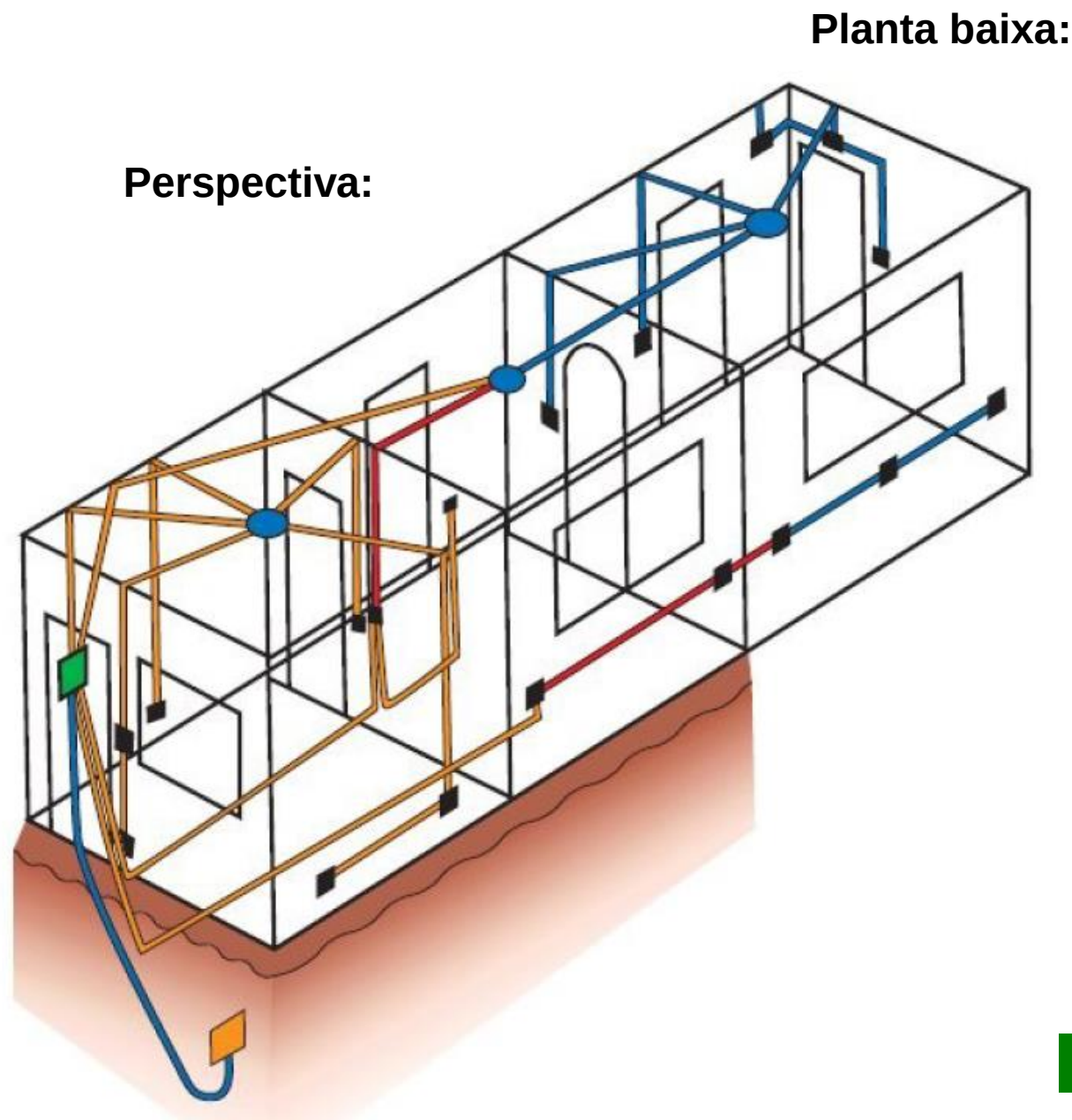
TRAÇADO DA REDE DE ELETRODUTOS



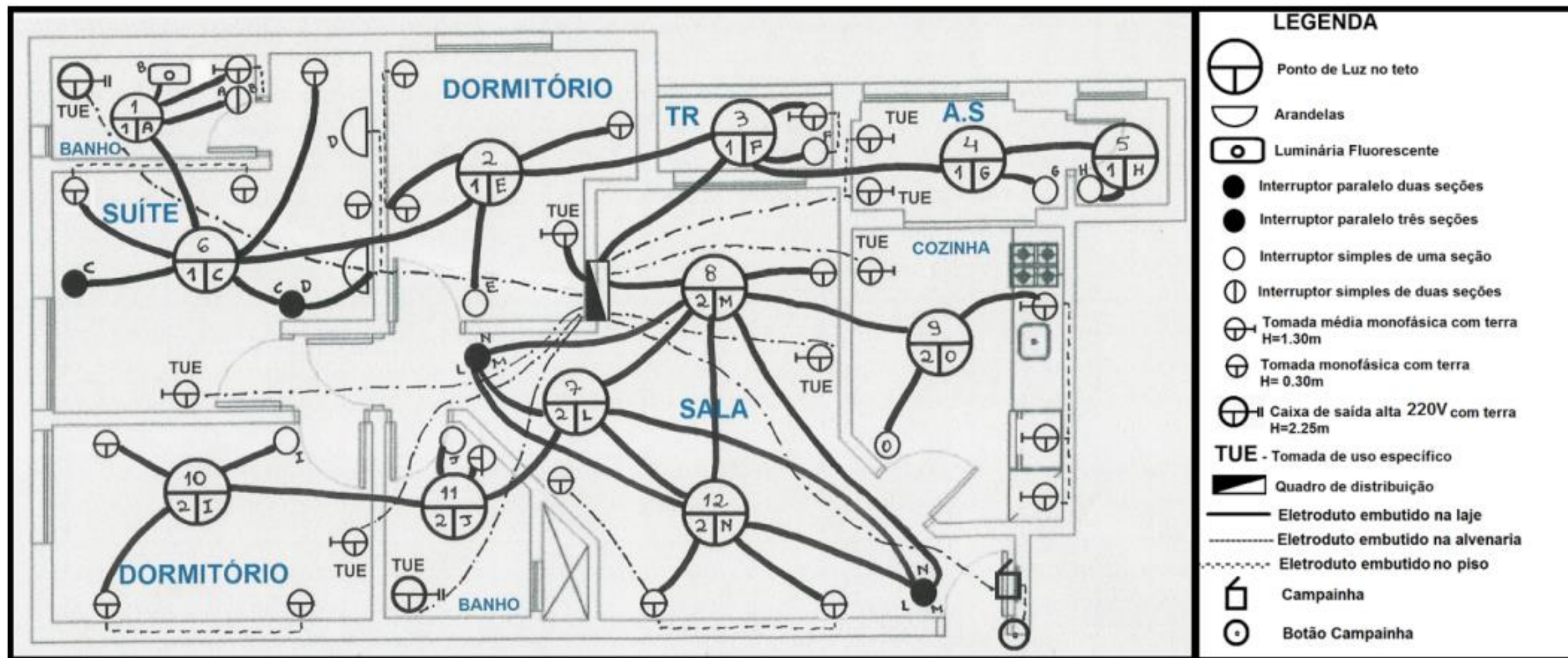
Ao lado vê-se, em três dimensões, o que foi representado na planta residencial.

TRAÇADO DA REDE DE ELETRODUTOS

A rede de eletrodutos
na planta baixa e na
perspectiva.



Representação dos eletrodutos em uma planta baixa e sua respectiva legenda.

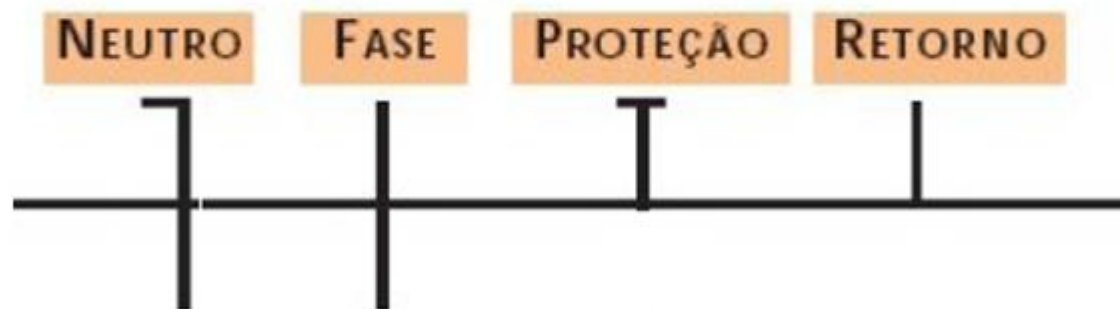


Fonte: Blogspot, 2022.

TRAÇADO DA REDE DE ELETRODUTOS

Fiação

Uma vez representados os eletrodutos, e sendo através deles que os fios dos circuitos irão passar, pode-se fazer o mesmo com a fiação: representando-a graficamente, através de uma simbologia própria.



Identificar: quais fios estão passando dentro de cada eletroduto representado.



TRAÇADO DA REDE DE ELETRODUTOS

Diâmetro nominal dos dutos (comerciais)

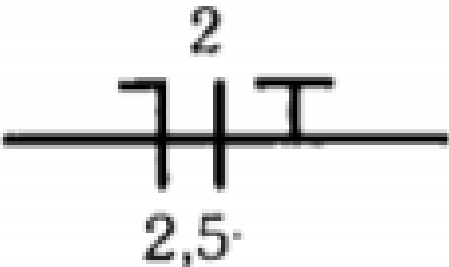
Tabela 1 - Conversão de diâmetros nominais

Polegadas	Milímetros
1/2	15
3/4	20
1	25
1 1/4	32
1 1/2	40
2	50
2 1/2	60
3	75
4	100

O DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS será estudado no MÓDULO IX.



CONCEITOS BÁSICOS: **CABOS DENTRO DOS DUTOS**

	Condutores neutro, fase e terra no interior do eletroduto, com indicação do número do circuito e seção dos condutores.
---	---

ABNT NBR 5410:2004: 6.2.10 Disposição dos condutores

6.2.10.1 Os cabos multipolares só devem conter os condutores de um mesmo e único circuito.



6.2.10.2 Admite-se que os condutos fechados **contenham condutores de mais de um circuito** nos seguintes casos:

a) quando as 4 condições seguintes forem **simultaneamente** atendidas:

- I. os circuitos pertencerem à mesma instalação, isto é, se originarem do mesmo dispositivo geral de manobra e proteção (**MESMO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**);
- II. as seções nominais dos condutores de fase estiverem contidas dentro de um intervalo de **três valores normalizados sucessivos**;
- III. todos os condutores tiverem à **mesma temperatura máxima para serviço contínuo**; e
- IV. todos os condutores forem **isolados para a mais alta tensão nominal** presente;

ou

b) no caso dos circuitos de força, de comando e/ou sinalização **de um mesmo equipamento**.



MÓDULO VI – ELETRODUTOS, ALIMENTAÇÃO DOS CIRCUITOS DE FORÇA E COMANDOS DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO

- Traçado da Rede de Eletrodutos;
- **Comandos dos Circuitos de Iluminação;**
- Alimentação dos Circuitos de Força.

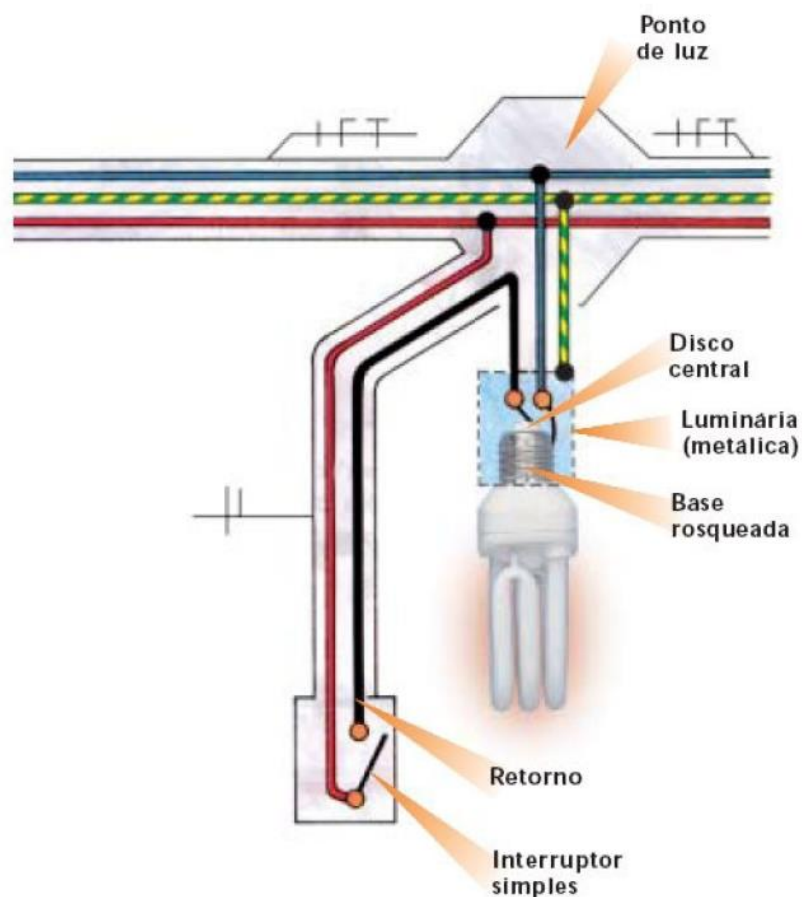


Lâmpada (em tensão FN) sendo comandada por um único ponto:

Interruptor simples (= 2 bornes)

COMANDOS DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO

1. Ligação de uma lâmpada comandada por interruptor simples.

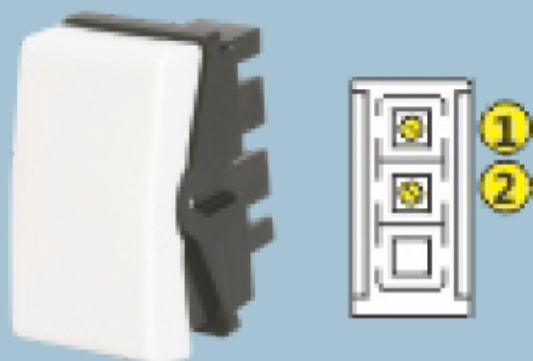


Ligar sempre:

- a fase ao interruptor;
- o retorno ao contato do disco central da lâmpada;
- o neutro diretamente ao contato da base rosqueada da lâmpada;
- o fio terra à luminária metálica.

Comando de lâmpadas de um único ponto (**interruptor simples**)

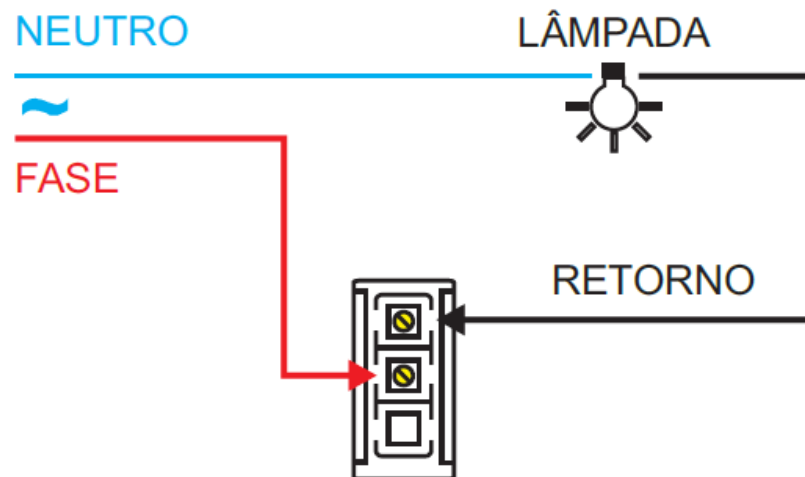
Identificação



Interruptor Simples:
2 Bornes para conexão elétrica.

Esquemas de Ligação

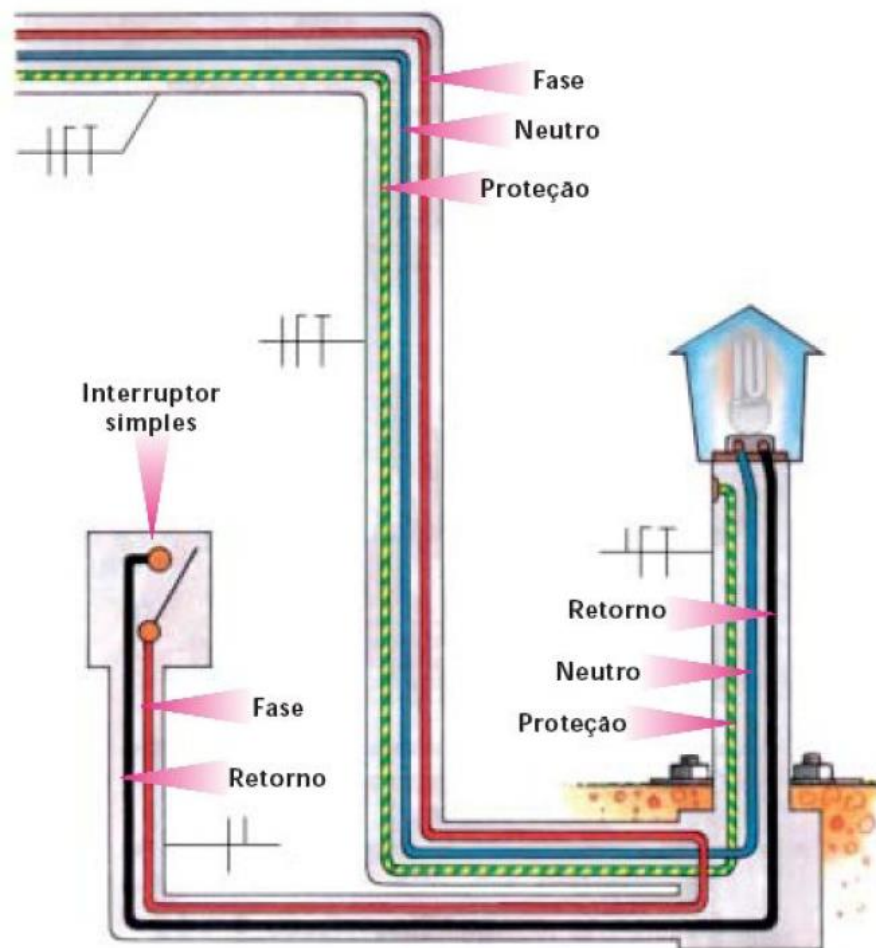
Interruptor Simples - 16A/250V~



Permite comandar uma ou mais lâmpadas exclusivamente de **um** único local. Utiliza-se apenas um interruptor.

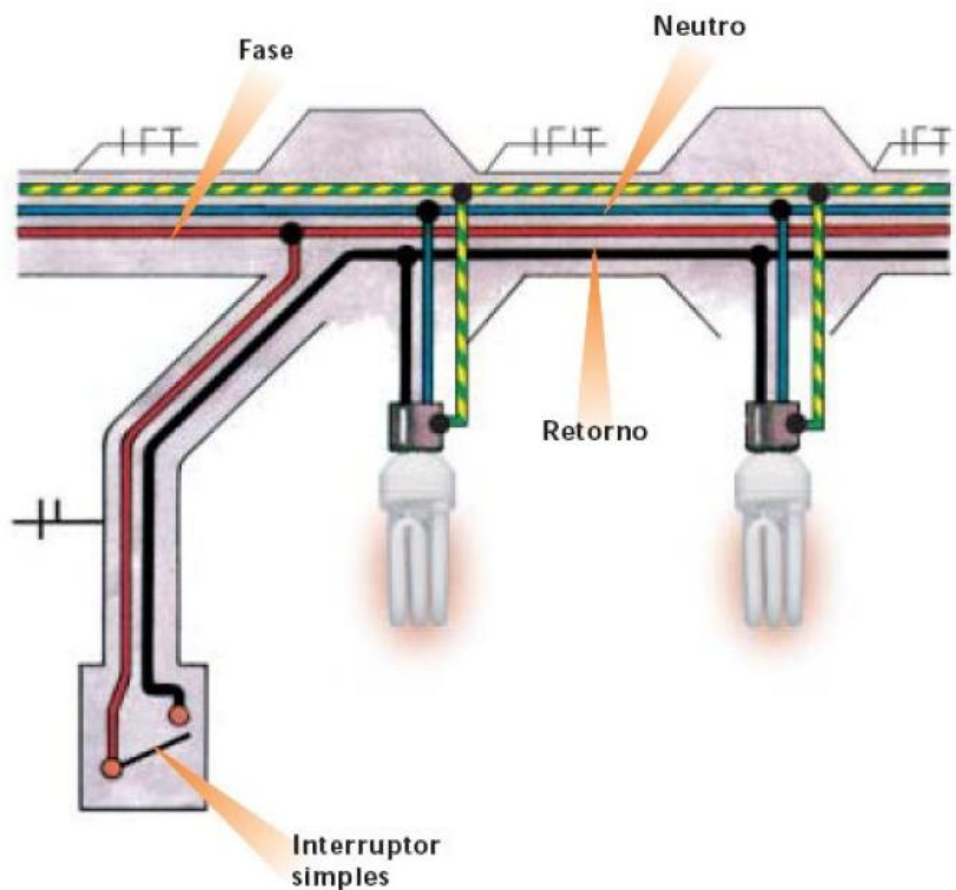
COMANDOS DE CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO EM ÁREA EXTERNA

5. Ligação de lâmpada comandada por interruptor simples, instalada em área externa.



COMANDOS DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO

2. Ligação de mais de uma lâmpada com interruptores simples.



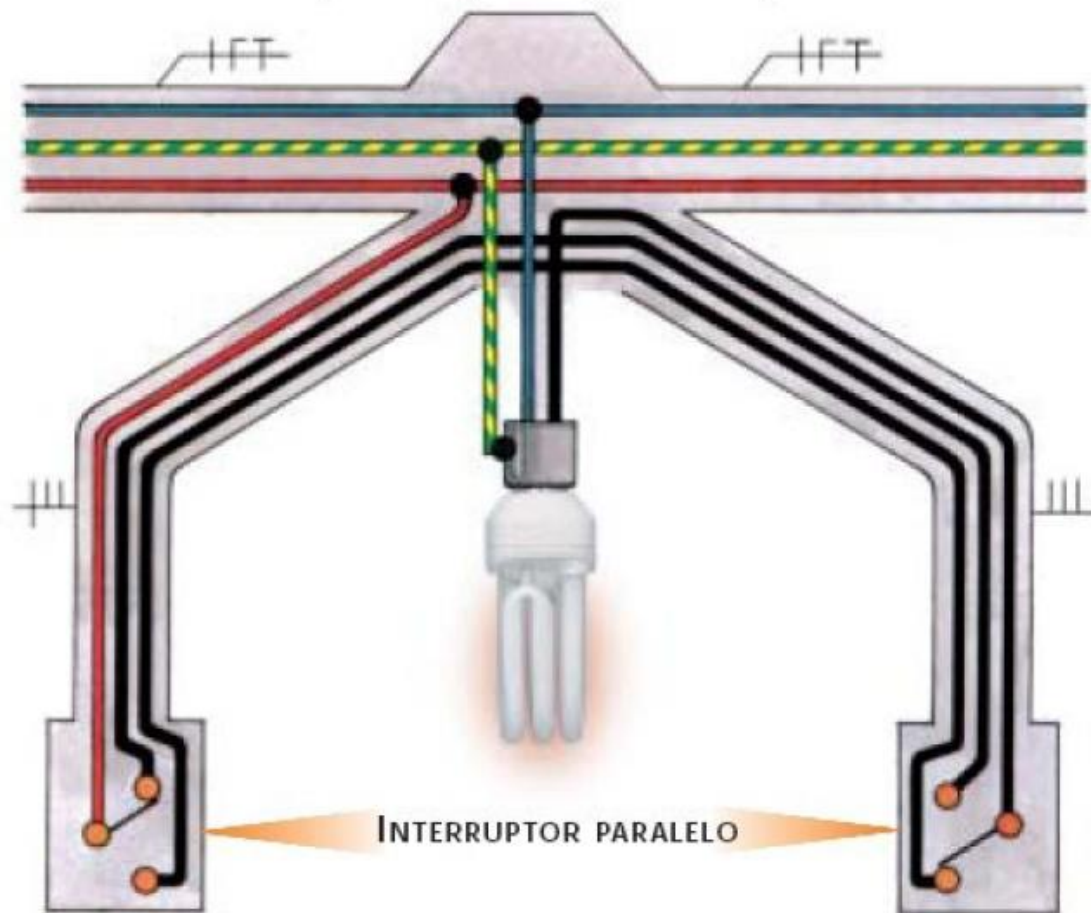
Cuidado pra não mandar novamente condutores F, N e PE que já chegaram na caixa (apenas faz-se um curto interno entre os respectivos bornes dos módulos)

**Lâmpada (em tensão FN) sendo comandada
por dois pontos distintos:**

Interruptor paralelo (= 3 bornes)

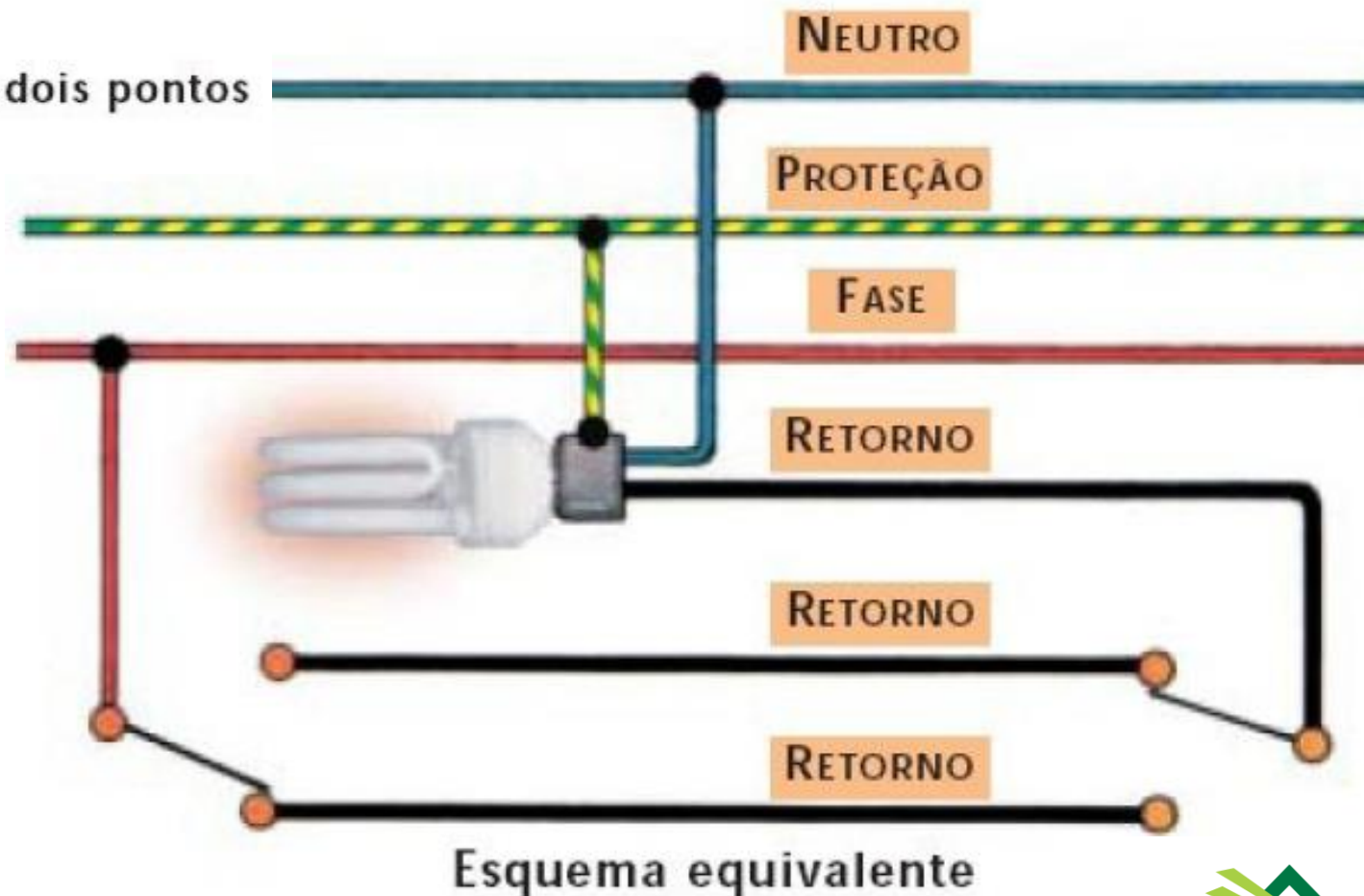
COMANDOS DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO

3. Ligação de lâmpada comandada de dois pontos (interruptores paralelos).

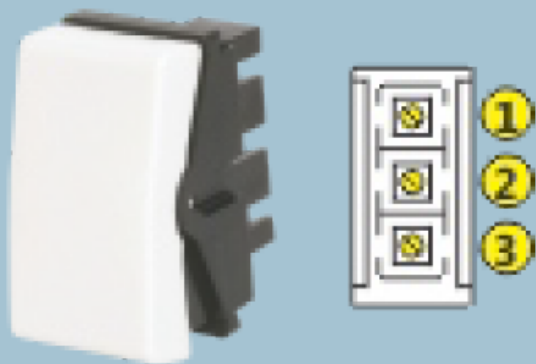


COMANDOS DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO

3. Ligação de lâmpada comandada de dois pontos (interruptores paralelos).

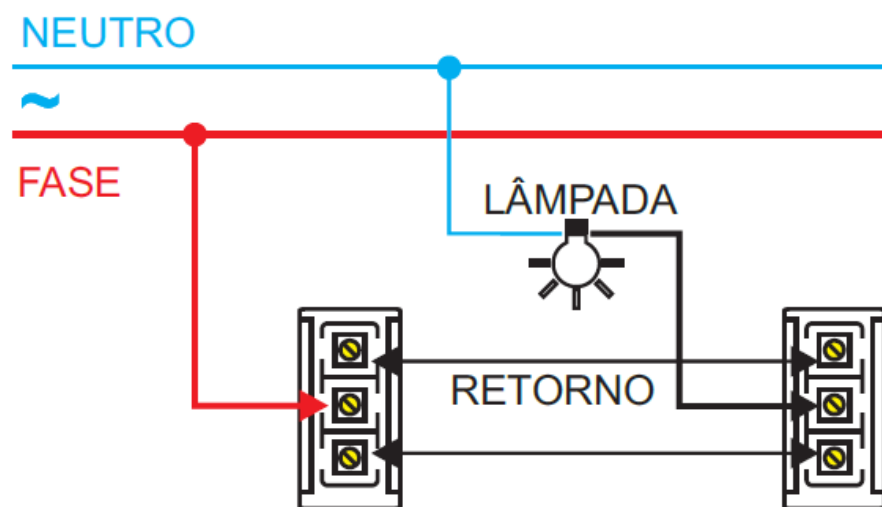


Comando de lâmpadas de dois pontos (**interruptor paralelo**)



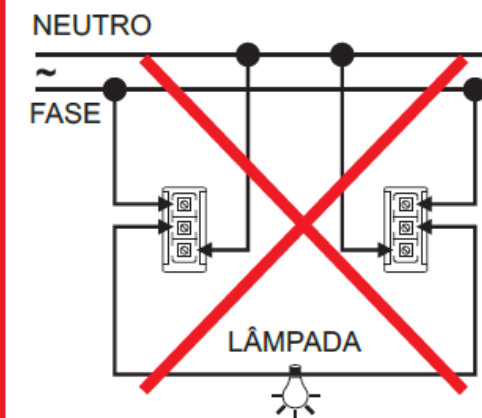
Interruptor Paralelo:
3 Bornes para conexão elétrica.

Interruptor Paralelo - 16A/250V~



Permite comandar uma ou mais lâmpadas de **dois** locais diferentes. Utilizam-se dois interruptores.

Sistema Errado



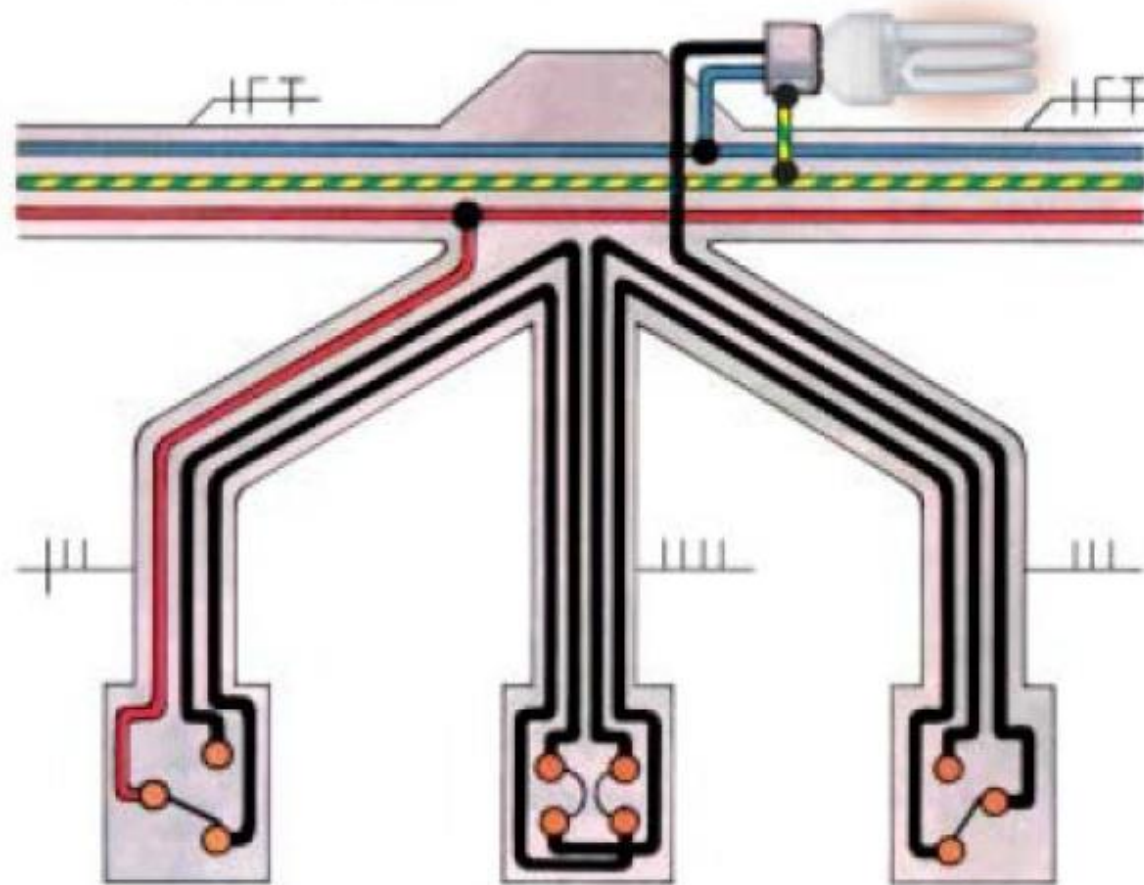
Obs.: Defeitos prováveis: Fusão dos contatos, probabilidade de fechar curto-circuito nas teclas.

**Lâmpada (em tensão FN) sendo comandada
por três (ou mais) pontos distintos :**

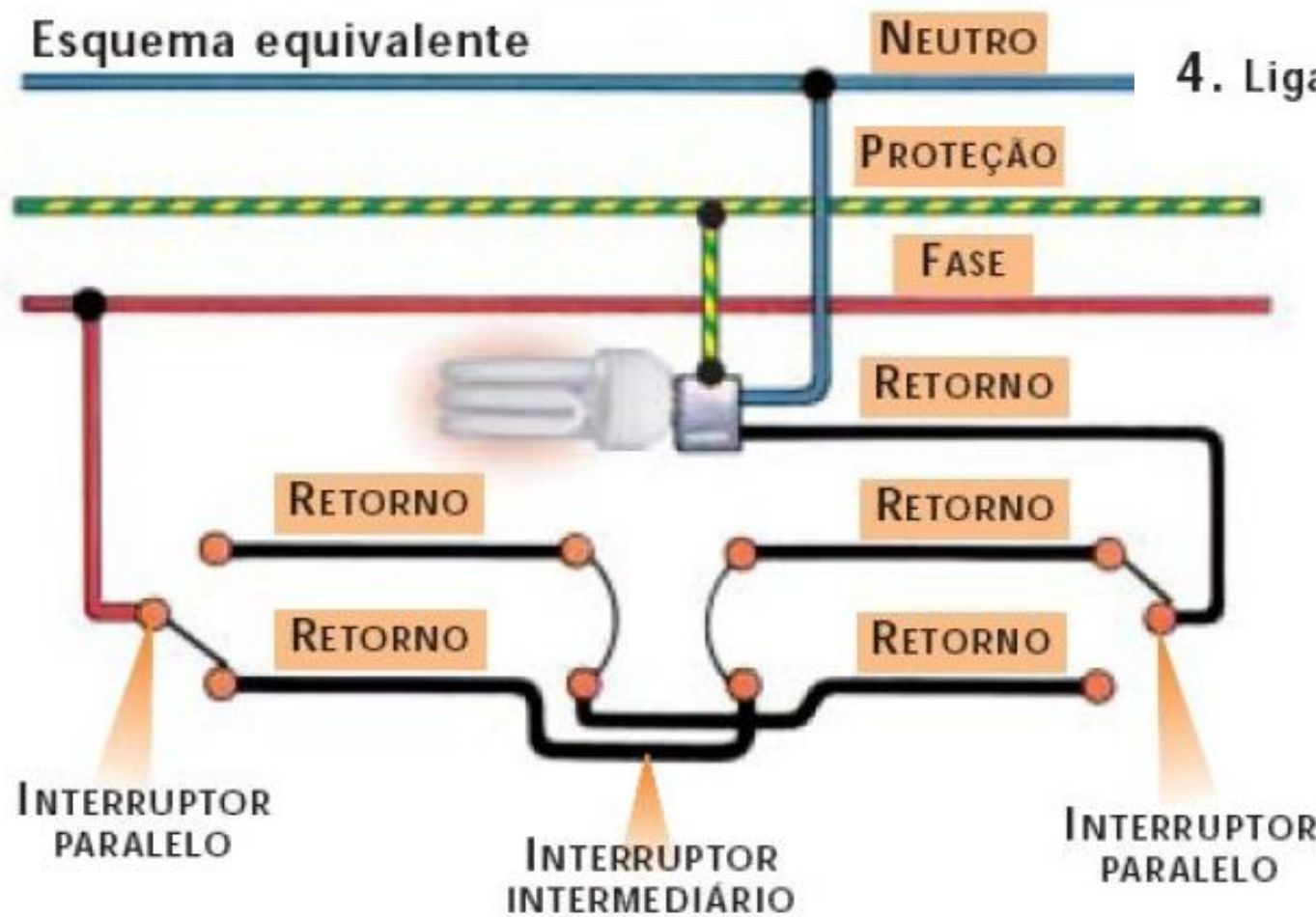
Interruptor intermediário (= 4 bornes)

COMANDOS DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO

4. Ligação de lâmpada comandada de três ou mais pontos (paralelos + intermediários).



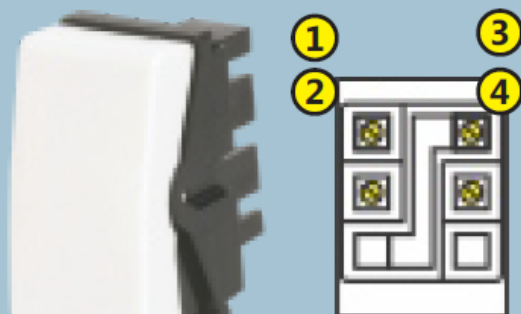
COMANDOS DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO



4. Ligação de lâmpada comandada de três ou mais pontos (paralelos + intermediários).

Comando de lâmpadas de três ou mais pontos (interruptores paralelo nos extremos e quantos intermediários forem desejados – na figura, a lâmpada é comandada de 4 pontos diferentes)

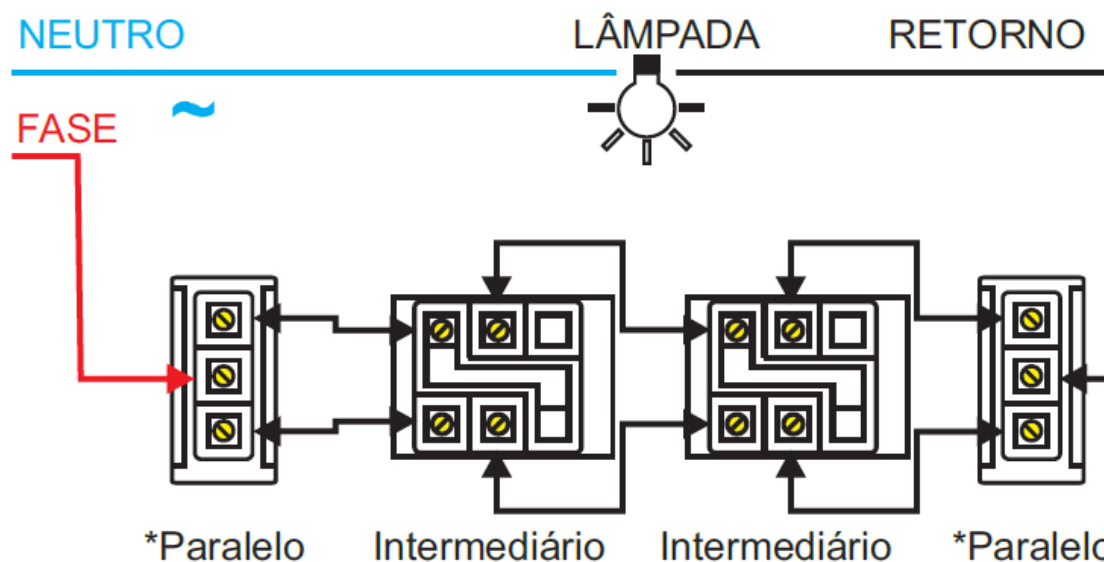
Identificação



Interruptor Intermediário:
4 Bornes para conexão elétrica.

Esquema de ligação

Interruptor Intermediário - 16A/250V~



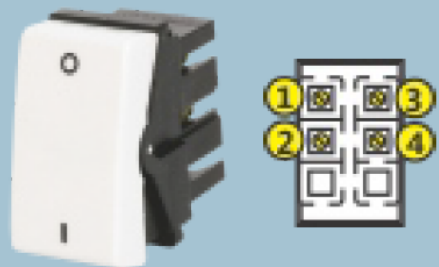
Permite comandar uma ou mais lâmpadas de **vários** locais diferentes. Utilizam-se necessariamente dois interruptores paralelos (nas extremidades do circuito elétrico) e um ou mais **i n t e r r u p t o r e s** intermediários.

**Lâmpada (em tensão FF) sendo comandada
por um único ponto:**

Exige interruptor bipolar simples (= 4 bornes)

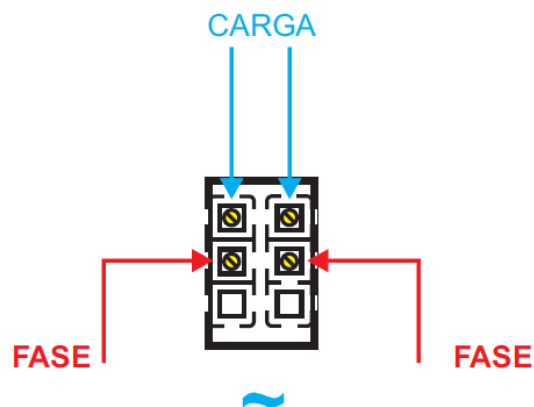


Comando de lâmpadas em 220V em locais em que a tensão de 220V é obtida entre 2 fases (tensão de linha ou tensão fase-fase = 220V)

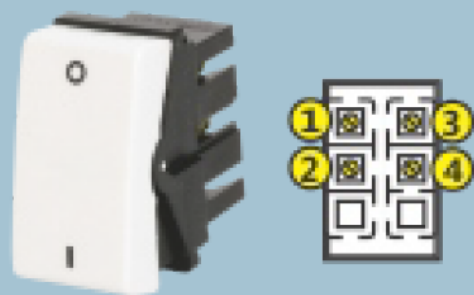


Interruptor Bipolar Simples:
4 Bornes para conexão elétrica.

Interruptor Bipolar Simples - 16A/250V~

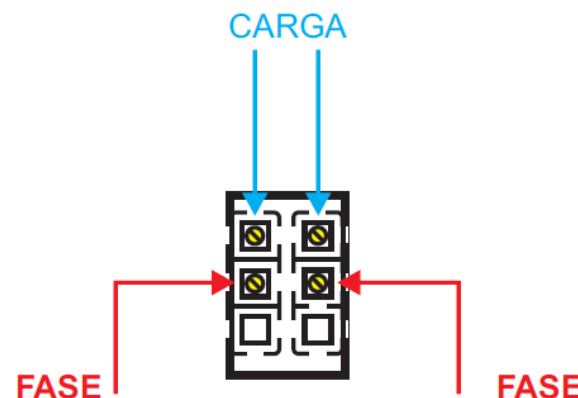


Permite comandar simultaneamente **dois** condutores de energia até 16 ampères (geralmente duas fases) de uma determinada carga, de **um** único local.



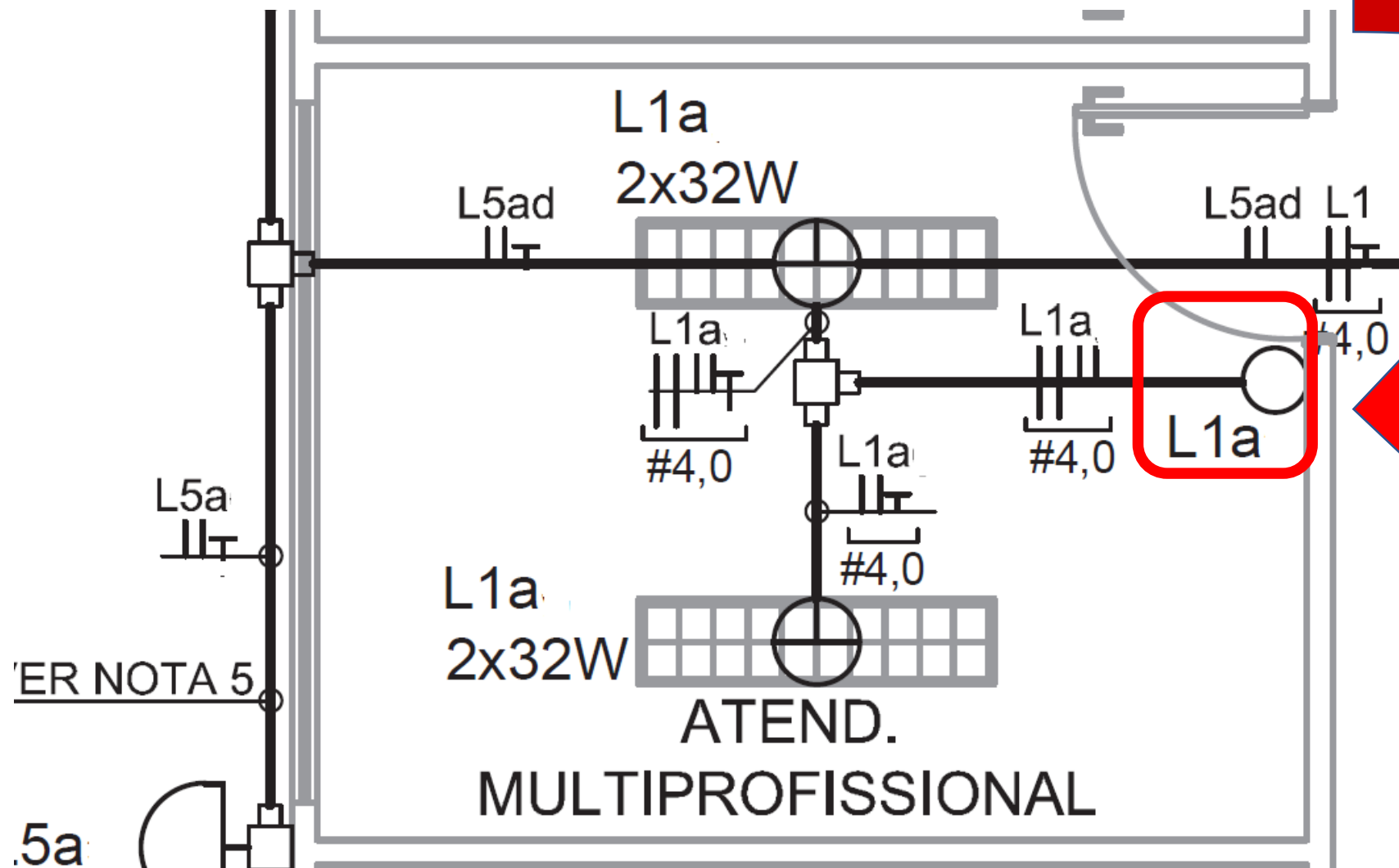
Interruptor Bipolar Simples
20A/250V~:

Interruptor Bipolar Simples - 20A/250V~



Permite comandar simultaneamente **dois** condutores de energia até 20 ampères (geralmente duas fases) de uma determinada carga, de **um** único local.

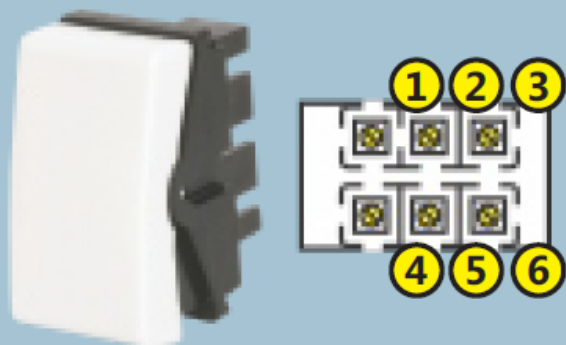
Planta baixa com iluminação em tensão Fase-Fase (em MG: 220 V)



**Lâmpada (em tensão FF) sendo comandada
por dois pontos distintos:**

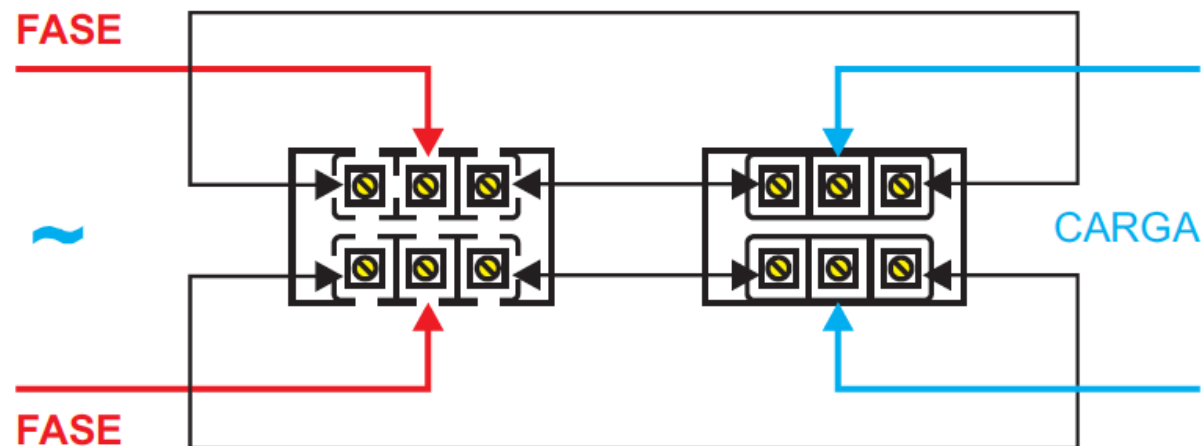
Interruptor bipolar paralelo (= 6 bornes)

Comando de lâmpadas em 220V em locais em que a tensão de 220V é obtida entre 2 fases (tensão de linha ou tensão fase-fase = 220V)



Interruptor Bipolar Paralelo:
6 Bornes para conexão elétrica.

Interruptor Bipolar Paralelo 16A/250V~



Permite comandar simultaneamente **dois** condutores de energia (geralmente duas fases), de uma determinada carga, de **dois** locais diferentes.



Campainha

cigarra/campainha musical (ponto alto - locar acima da porta da cozinha ou no corredor)



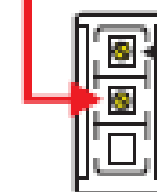
Cigarra

NEUTRO OU FASE 2



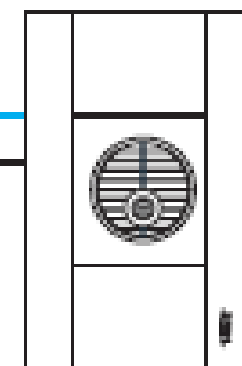
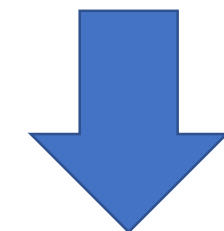
FASE 1

*O pulsador não acompanha a Cigarra de Embutir, é comercializado separadamente.



*Pulsador Campainha

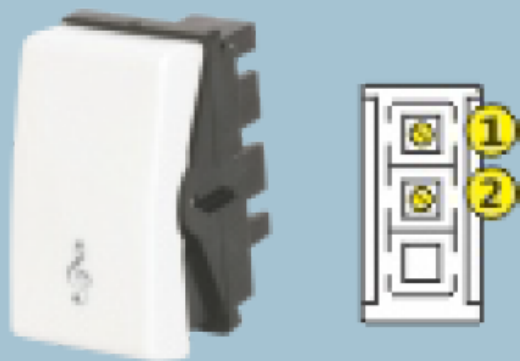
RETORNO



**Nível sonoro
80 decibéis
a 1 metro.**



Acionamento da cigarra/campainha musical (*ponto médio - locar na entrada da casa ou apartamento*)



Pulsador Campainha:
2 Bornes para conexão elétrica.

Pulsador Campainha - 16A/250V~

NEUTRO OU FASE 2

FASE 1

RETORNO

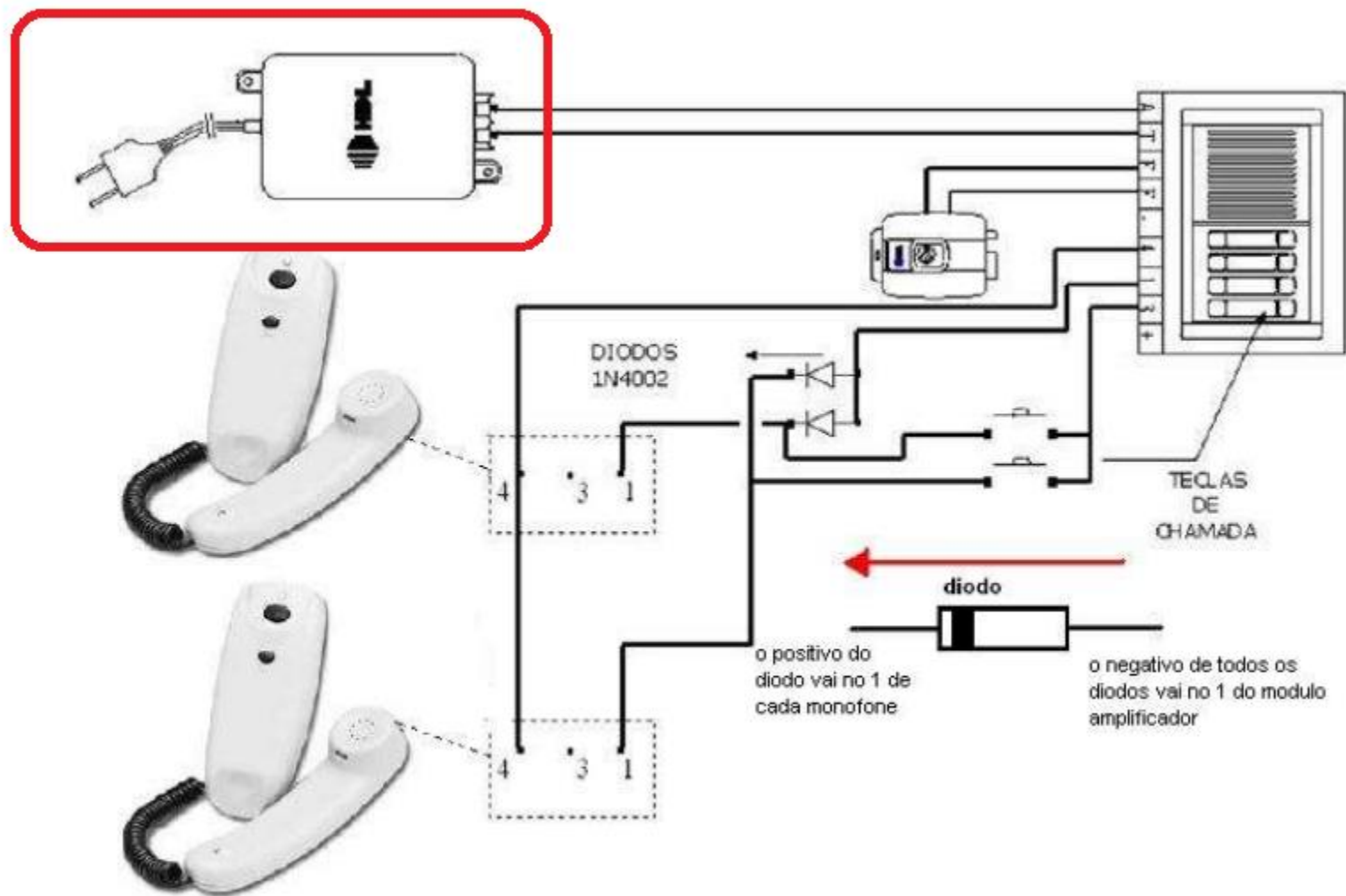
OU

Para acionar Cigarras ou
Campainhas Musicais.



Interfone

Interfone sem câmera (somente voz interna): somente a fechadura elétrica precisa de alimentação elétrica (TUG de 100 VA) ao lado do portão social em casas de bairro ou porta principal, em caso de casas de condomínio.



Minutaria

Minuterias:

- ✓ Dispositivos de comando manual, que **apagam automaticamente uma ou mais lâmpadas após um tempo definido** (mantêm, em geral, as lâmpadas acesas por aproximadamente um minuto **após receber um pulso**).
- ✓ Usadas em **locais de circulação**, como corredores, escadarias e halls.
- ✓ Evitam que a iluminação fique acesa sem necessidade, contribuindo assim para o uso racional da energia.
- ✓ São embutidas e permitem o uso de interruptores pulsadores **do mesmo padrão dos acabamentos elétricos já existentes na edificação**, oferecendo assim a vantagem de não comprometer a estética do ambiente.

Minuterias coletivas: acionamento da iluminação a partir de diversos pontos. Ideais para ambientes com múltiplos acessos, como hotéis e prédios residenciais.



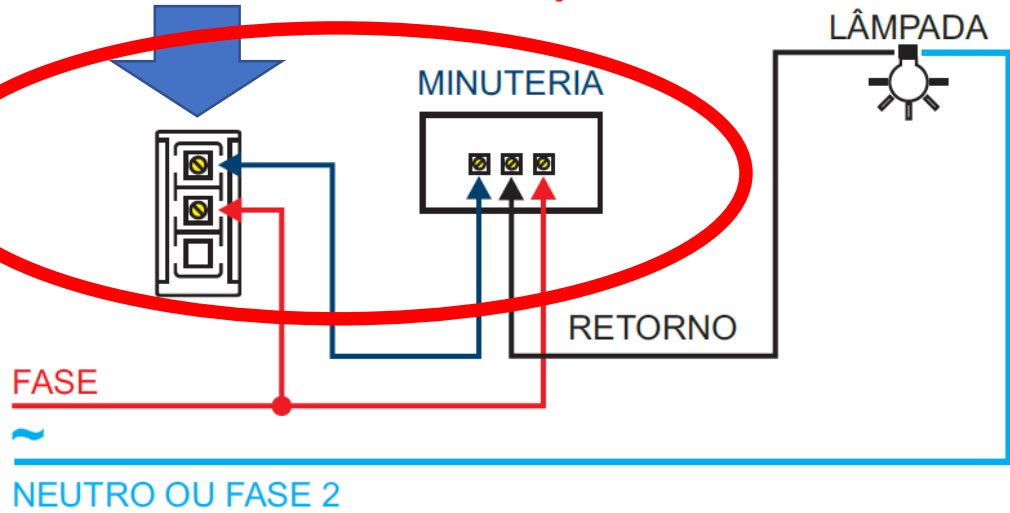
Minutérias mais comuns são eletrônicas, para instalação em caixas 4×2", já com a tecla ou sensor de toque para o acionamento da iluminação:



Minuteria (temporizador – para acionamento de iluminação em áreas comuns de condomínios, como escadas e halls)



Pulsador Minuteria - 16A/250V~



Permite comandar uma Minuteria (Temporizador) de um único local. Utiliza-se apenas um pulsador.

Minuteria e pulsador na mesma caixa!



Minuteria (temporizador – para acionamento de iluminação em áreas comuns de condomínios, como escadas e halls)



Conjunto Interruptor Pulsador Minuteria Force Line

FORCE LINE

0600200027 ★★★★★ 0 avaliações

de: R\$ 5,97 por

R\$ 5,43

ou R\$5,21 no boleto bancário (4,00% de desconto)

Parcele em até 1x sem juros de **R\$ 5,43**

Quantidade

- 1 +

COMPRAR

Calcular frete e prazo

00000-000

Buscar



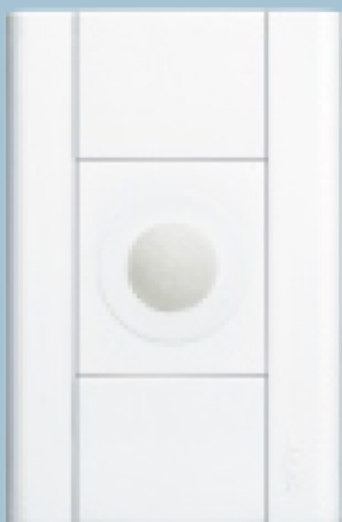
Universidade Federal
do Triângulo Mineiro



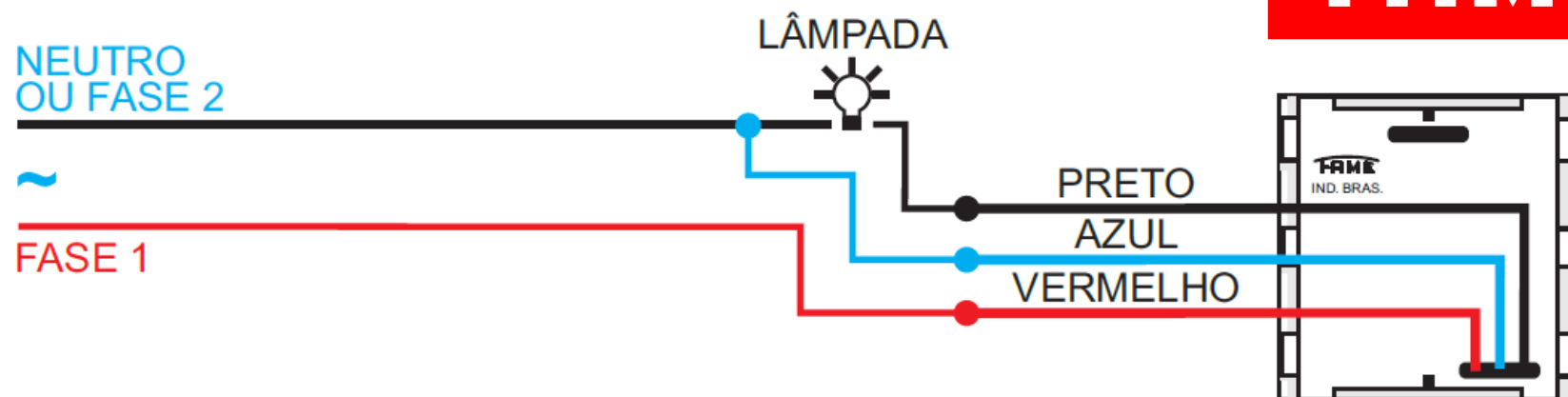
Evolução das minuterias: outros produtos substituem as minuterias, como os sensores de presença, que dispensam o acionamento manual, acendendo e apagando a iluminação automaticamente. Apesar disso, há diversos locais em que as minuterias são utilizadas, seja por questões estéticas, seja por limitações da infraestrutura predial.

Sensor de presença

Sensor de presença (aciona lâmpadas ao detectar movimento)



Sensor de Presença - Bivolt



Os Sensores de presença FAME são indicados para uso em halls de edifícios, escadas, corredores, garagens e demais locais onde existir movimentação de pessoas / veículos. Aciona o circuito automaticamente após detecção por infravermelho do calor emitido por movimentos no ambiente.



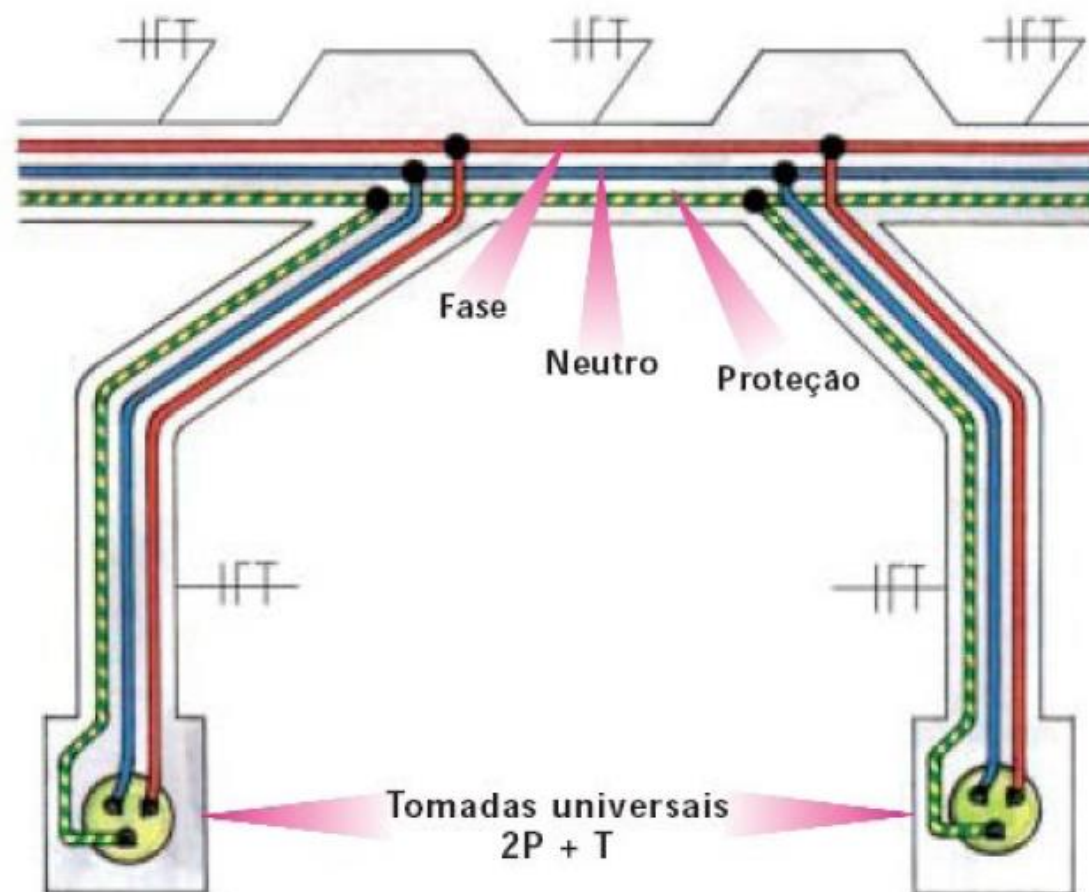
MÓDULO VI – ELETRODUTOS, ALIMENTAÇÃO DOS CIRCUITOS DE FORÇA E COMANDOS DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO

- Traçado da Rede de Eletrodutos;
- Comandos dos Circuitos de Iluminação;
- **Alimentação dos Circuitos de Força.**



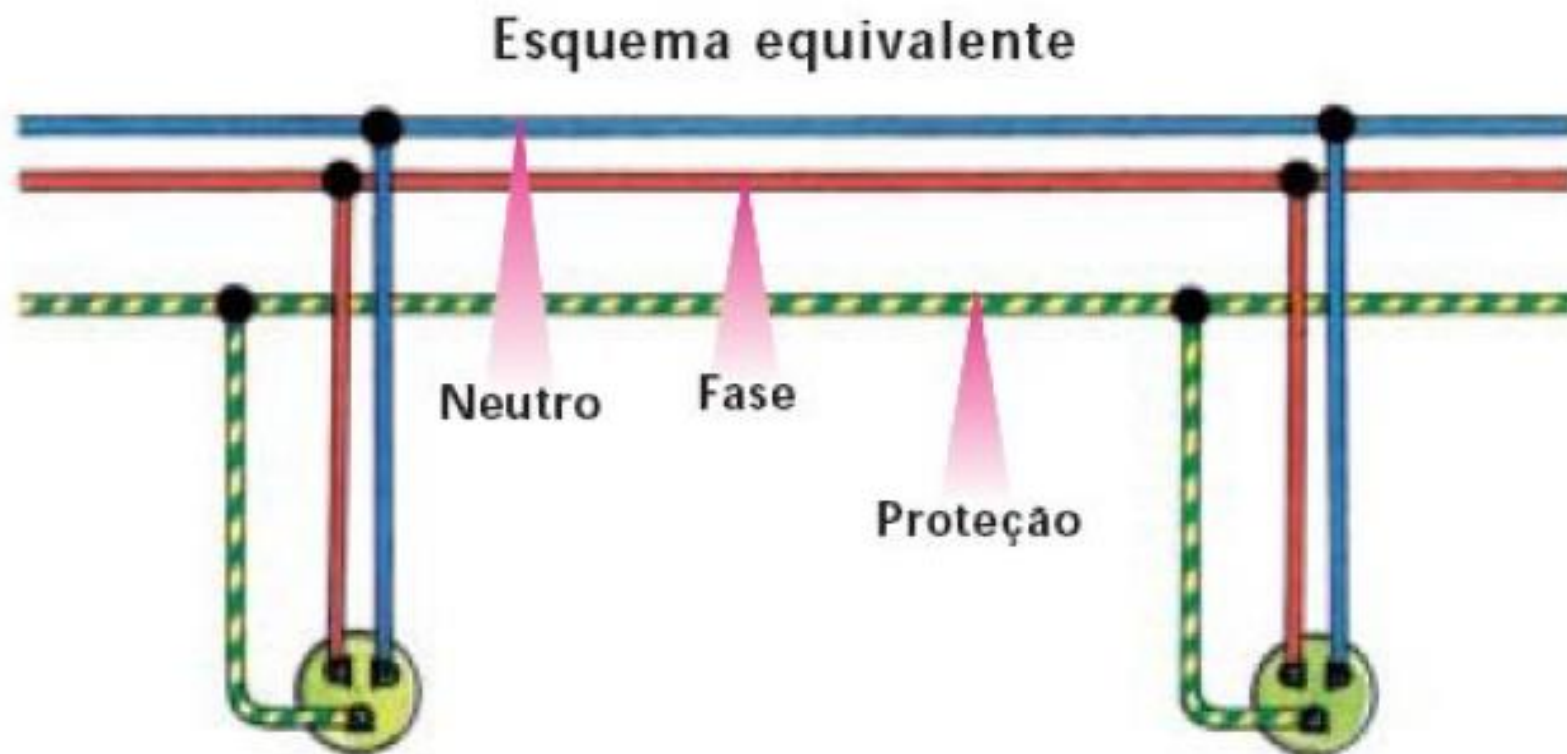
ALIMENTAÇÃO DOS CIRCUITOS DE FORÇA

6. Ligação de tomadas de uso geral (monofásicas).



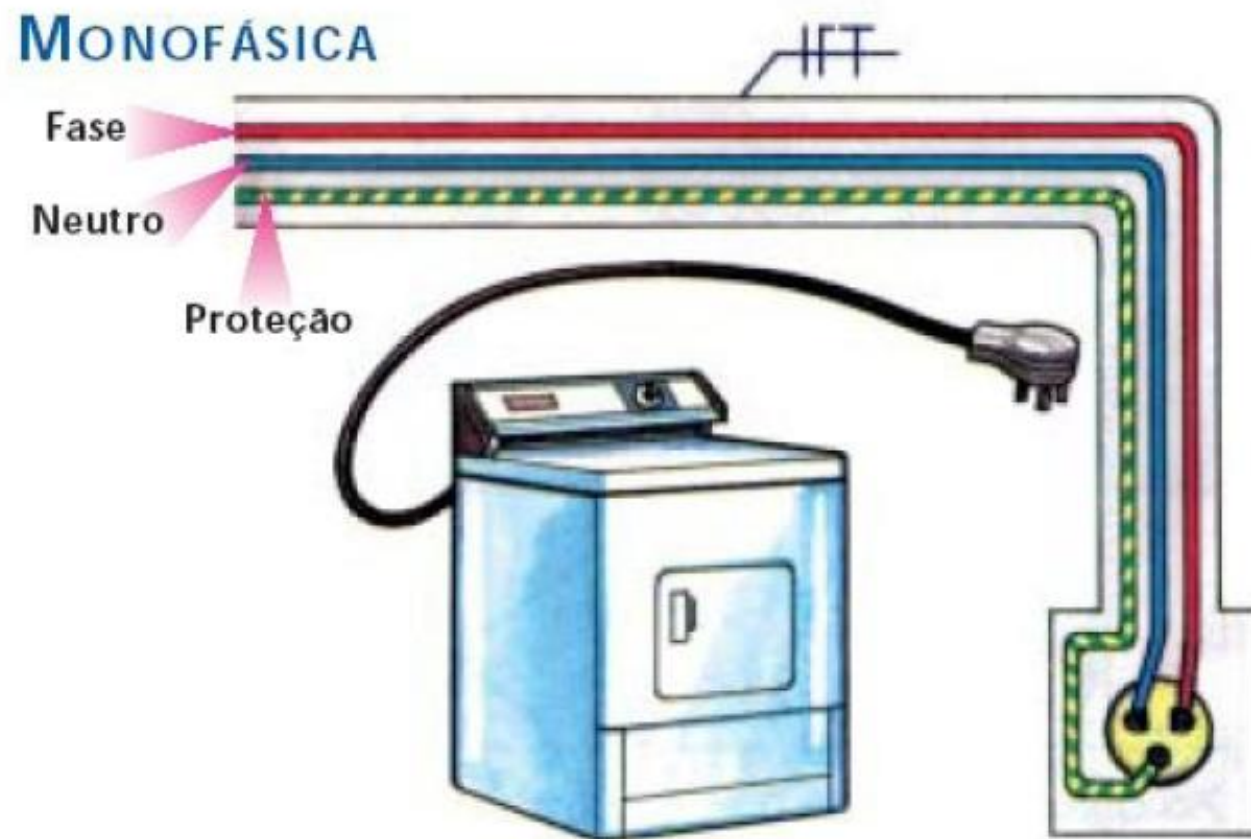
ALIMENTAÇÃO DOS CIRCUITOS DE FORÇA

6. Ligação de tomadas de uso geral (monofásicas).



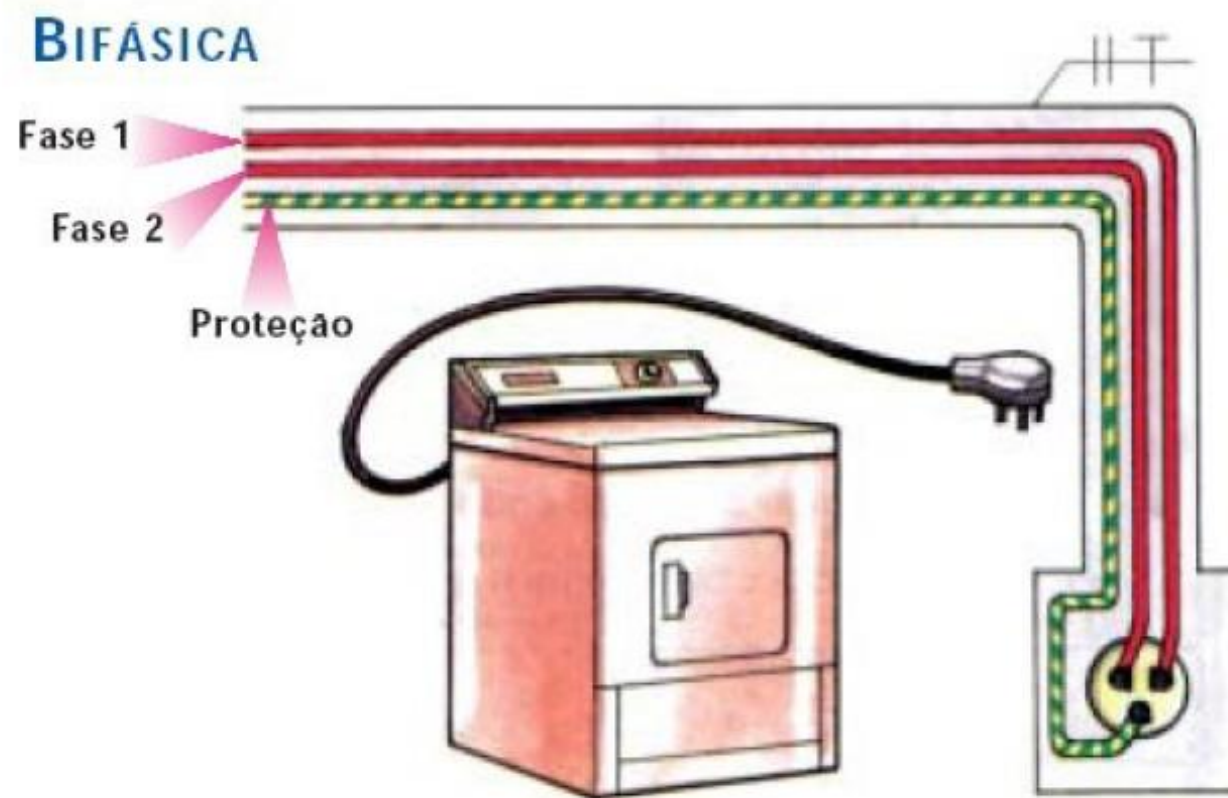
ALIMENTAÇÃO DOS CIRCUITOS DE FORÇA

7. Ligação de tomadas de uso específico.



ALIMENTAÇÃO DOS CIRCUITOS DE FORÇA

7. Ligação de tomadas de uso específico.



ALIMENTAÇÃO DOS CIRCUITOS DE FORÇA

Sabendo-se como as ligações elétricas são feitas, pode-se então representá-las graficamente na planta, devendo sempre:

- representar os fios que passam dentro de cada eletroduto, através da simbologia própria;
- identificar a que circuitos pertencem.

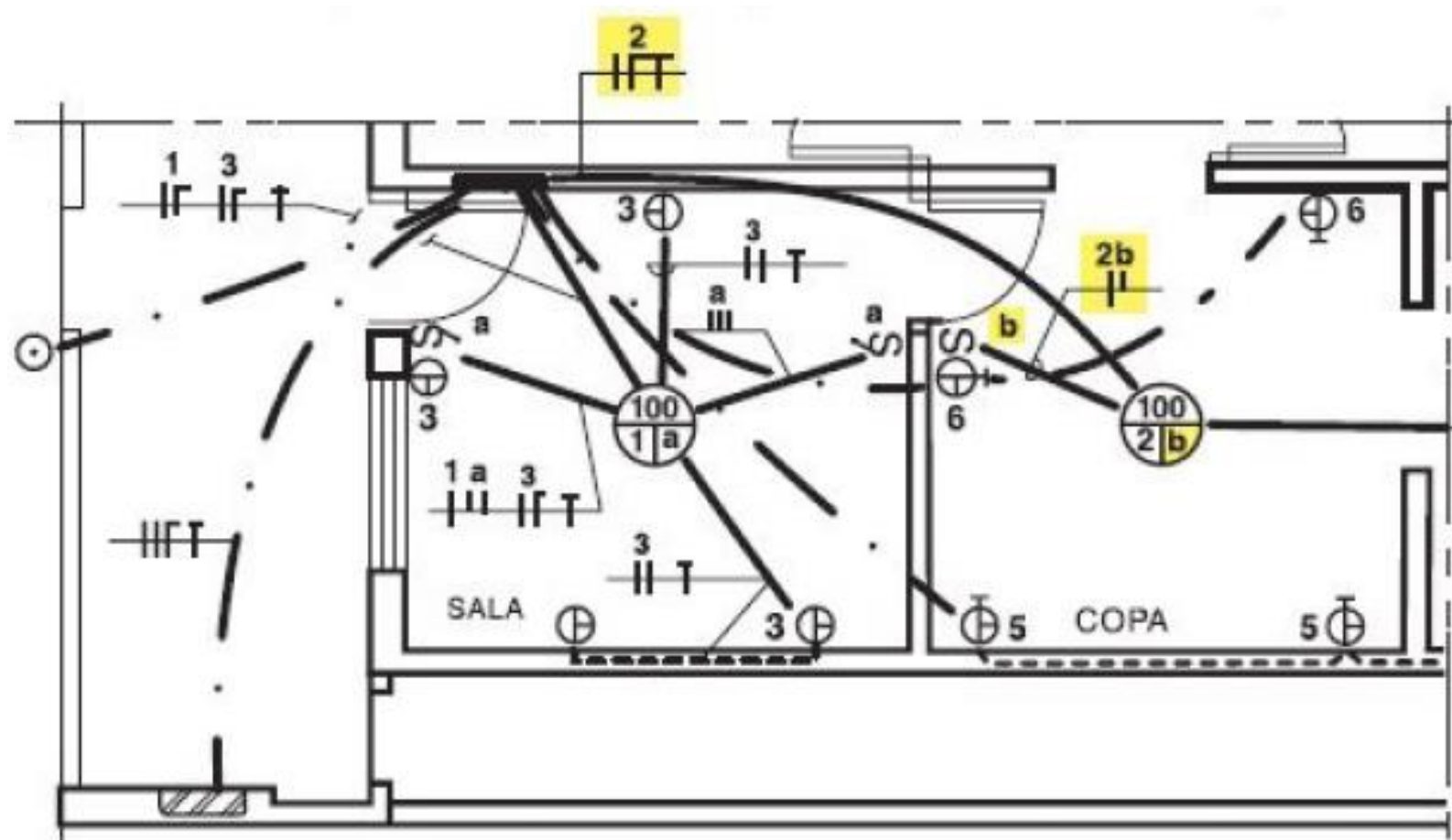
RECOMENDAÇÕES



Na prática, não se recomenda instalar mais do que 6 ou 7 condutores por eletroduto, visando facilitar a enfição e/ou retirada dos mesmos, além de evitar a aplicação de fatores de correções por agrupamento muito rigorosos.



ALIMENTAÇÃO DOS CIRCUITOS DE FORÇA



A representação gráfica da fiação é feita para que, ao consultar a planta, se saiba quantos e quais fios estão passando dentro de cada eletroduto, bem como a que circuito pertencem.



BOM TRABALHO A TODOS!